

상 임 감 사

개선 및 권고

제 목 SRT 주전력변환장치 고장에 대한 대책마련 필요

소 관 부 서 ♣♣실 ㄴㄴ처

조 치 부 서 ♣♣실 ㄴㄴ처

내 용

1. 업무 현황

ㄴㄴ처는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무) 및 [별표 3]에 따라 ‘차량 유지보수 계획의 수립 및 관리 업무’ 등을 담당하고 있으며, 「철도안전법」 등 철도안전법령에서 요구하는 철도차량 유지관리에 필요한 모든 활동 및 절차를 문서화한 「차량부문 유지관리 프로그램」의 주관부서이다.

위 프로그램 운영을 위하여 ㄴㄴ처장은 차량분야의 전반적인 유지관리업무의 책임자로서 계층별, 기능별 철도안전관리 및 유지관리하며, 전담부서인 ○○부와 ●●부 그리고 ㄷㄷ센터의 장은 각 부서에서 수행하는 유지관리 업무 책임자로 그 역할을 수행한다.

세부적으로 ○○부는 중정비 계획 및 물품 계약 등 유지보수 관리 및 지원 업무를 수행하며, ●●부는 주기정비 등의 경정비 실적 및 고장 데이터 관리 및 분석, 차량의 개조·개선 등 유지보수의 실질적 업무 수행부서이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「차량부문 유지관리 프로그램」 12.2.1 ‘유지관리 조직’에 따르면 ㉮㉮처장은 차량분야의 전반적인 유지관리업무의 책임자로서 계층별, 기능별, 기능별 철도안전관리 및 유지관리, 인적자원관리 업무를 총괄하고, 「차량부문 유지관리 프로그램」의 작성·유지·실행 업무를 감독하고 업무전반에 대한 책임을 갖는다.

따라서, ㉮㉮처는 고속철도차량 성능 유지를 위하여 철도안전관리체계 「차량부문 유지관리 프로그램」에 따라 유지관리 업무를 수행하고 고장 기록 관리를 통해 차량의 운행 안전성과 정비 효율화 등을 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 모터블록 고장 기록 x,xxx건에 대해 분석한 결과, ‘모터블록 차단’(xx.x%)과 ‘모터블록 전인력 불능’(xx.x%)이 전체 고장의 약 xx%를 차지하는 것으로 확인되었다.

한편, 모터블록 고장 조치 내용의 경우, ‘점검 시 정상’(xx.x%)과 ‘상대교환’(xx.x%) 등이 전체의 약 xx% 정도인 것을 확인하였다. 이러한 고장은 ① 열차 운행 중 또는 종료 후 점검 과정에서 고장현상이 재현되지 않는 경우(점검 시 정상), ② 고장의 정확한 원인파악이 어려워 예상되는 부품을 동일 차량의 정상 부품과 교환 후 모니터링 하는 정비(상대 교환) 등으로 조치를 시행하고 있었다. 이러한 전력계통 부품의 오동작이나 보호동작은 열차운행 지연 등 고객 서비스 질의 저하와 유지보수의 어려움 등을 초래한다.

따라서, 고장의 대부분이 차량점검 시 고장재현이 불가능한 것으로 부품 자체

고장보다는 SRT 운행환경에 따른 외부요인에 의한 것으로 판단하였으며, 이를 확인하기 위하여 SRT 운행환경 분석을 실시하였다.

SRT 운행환경의 가장 큰 특징은 총 길이 50.3km, 최대 깊이 50m에 달하는 대심도 터널이자 초장대터널인 '울현터널'을 운행하는 것이다. 또한, 해당 터널은 한쪽 끝이 수서역 지하 승강장과 이어져 있어 외기 직접 접하는 개구부가 평택 지세역 방면의 출입구로 제한된 구조이다.

이는 외부와 지하터널 내부와의 공기 순환이 어려운 구조이며, 고속열차 운행 시 열차가 터널 내 공기를 밀고 당기는 '피스톤 효과'가 발생하여 터널공기가 전체적으로 '순환'하는 것이 아닌 열차 이동에 따라 공기가 이동함으로 터널 내 공기 순환은 더욱더 제한적이다.

이러한 환경에서 철제 차륜과 선로, AC 2.5kV 고압 전차선과 팬터그래프 집전판 사이 마찰 등으로 발생하는 분진이 터널 내에서 고속으로 지나가는 열차로 인해 생기는 와류와 만나 비산하며 모터블록 강제냉각방식에 의해 모터블록 내부 반도체 소자(IGBT¹⁾)나 GDU²⁾ 보드 등 전기·전자 부품에 쌓이게 되고 노후화와 맞물려 일시적 고장 발생이나 잦은 보호동작을 일으키는 것으로 판단하였다.

한편, 모터블록에 들어오는 분진의 종류 등에 대한 실질적인 데이터 확인을 위하여 '25.xx.xx.부터 xx.xx.까지 SRT x개 열차의 모터블록 내 분진을 채취하였다. 모터블록 내 컨버터부와 인버터부에서 채취한 분진에 대한 시료분석을 국 제공인시험기관에 의뢰하였으며, 분석 결과 전도성 물질이 총 xx.xx%를 차지하는 것으로 확인되었다.

1) Insulated Gate Bipolar Transistor의 약자로 절연 게이트 양극성 트랜지스터로 고전압용 반도체 소자

2) Gate Drive Unit의 약자로 IGBT 등의 ON/OFF 제어를 위해 사용되는 보드류

한편, 모터블록에 들어오는 분진의 종류 등에 대한 실질적인 데이터 확인을 위하여 모터블록의 각종 부품들에서 채취한 분진에 대한 시료분석을 실시한 결과, 대부분이 전도성을 가진 ‘금속성’ 물질로 확인되었으며, 이 외에도 ‘비금속성’ 성분들도 극소량 확인되었다.

또한, 고장기록 분석 과정에서 계절변화에 따라서도 기온 상승으로 지면이 건조해지는 봄에는 선로 주변의 분진이 쉽게 비산될 수 있으며, 여름철에는 높은 습도로 인해 물기를 머금은 분진들이 IGBT나 보드류에 잘 흡착되면서 일시적인 고장이 증가하는 것으로도 분진의 영향을 확인할 수 있었다.

이러한 운행환경에 대한 대책으로 율현터널 내 환기 설비를 운영하고, 매년 물청소를 시행하는 등 터널 내 공기질 향상을 위하여 노력하고 있으나, 분진 수집 및 제거 등 실질적인 분진 저감 조치가 필요할 것으로 판단된다.

이처럼 SRT 운행환경 상 지하터널 안에서 발생하는 분진들이 배출 또는 환기되지 않고 터널 내에서 순환하면서 모터블록 주요부품의 영향에 대해 자문한 결과, 분진으로 인해 전력스택 등 전기·전자 부품의 절연성능이 급격히 저하되어 회로 등 단락사고 유발 가능성이 높아짐에 따라 차량 분진 저감을 위한 정비나 분진 유입방지 등의 개선 대책을 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견

☞☞처는 모터블록의 일부 청소 등을 실시하였으나 모터블록의 직접적인 원인에 대해 추정하였을 뿐 확실한 근거는 없었으며, 감사 과정을 통해 금속성 분진의 영향을 확인하여 신속하게 모터블록 및 전력스택에 대한 점검·수선·청소

등 특별정비 용역 계약을 시행하겠다고 답변하였다.

5. 처분요구 사항

조치할 사항 주식회사 에스알 대표이사는 SRT 운행환경 등 특성을 고려하여 차량 모터블록 내 금속성 분진을 제거할 수 있도록 구체적인 관리 계획 및 예산 확보 등을 반영한 자체 특별정비를 시행하고, 그 결과를 기반으로 금속성 분진의 제거 주기·방법 등을 수립하여 고속철도차량 유지보수 매뉴얼 내 유지보수 보수 방법을 개선하여 주시기 바랍니다.

▷ ♣♣실 처 (기 관) [개 선]

조치할 사항 주식회사 에스알 대표이사는 모터블록 전력스택의 중요 부품인 GDU(Gate Drive Unit) 등 보드류의 부품 성능 유지를 위한 실질적인 개선 대책을 마련하여 주시기 바랍니다.

▷ ♣♣실 처 (기 관) [권 고]

조치할 사항 주식회사 에스알 대표이사는 금속성분진이 모터블록 전력스택의 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 등 중요한 부품으로 유입되는 것을 방지하기 위하여 물리적인 대책 등을 마련하여 주시기 바랍니다.

▷ ♣♣실 처 (기 관) [권 고]